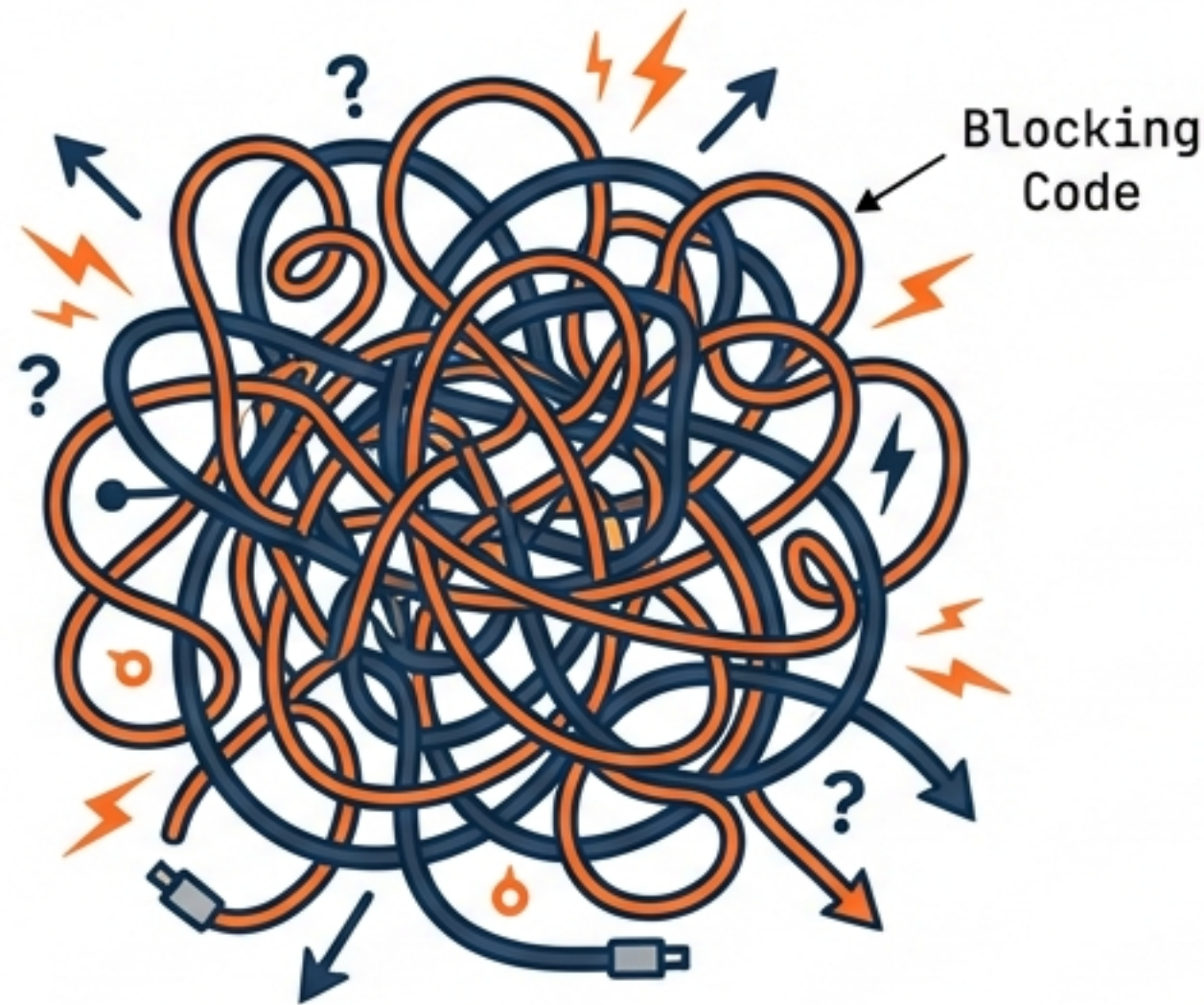


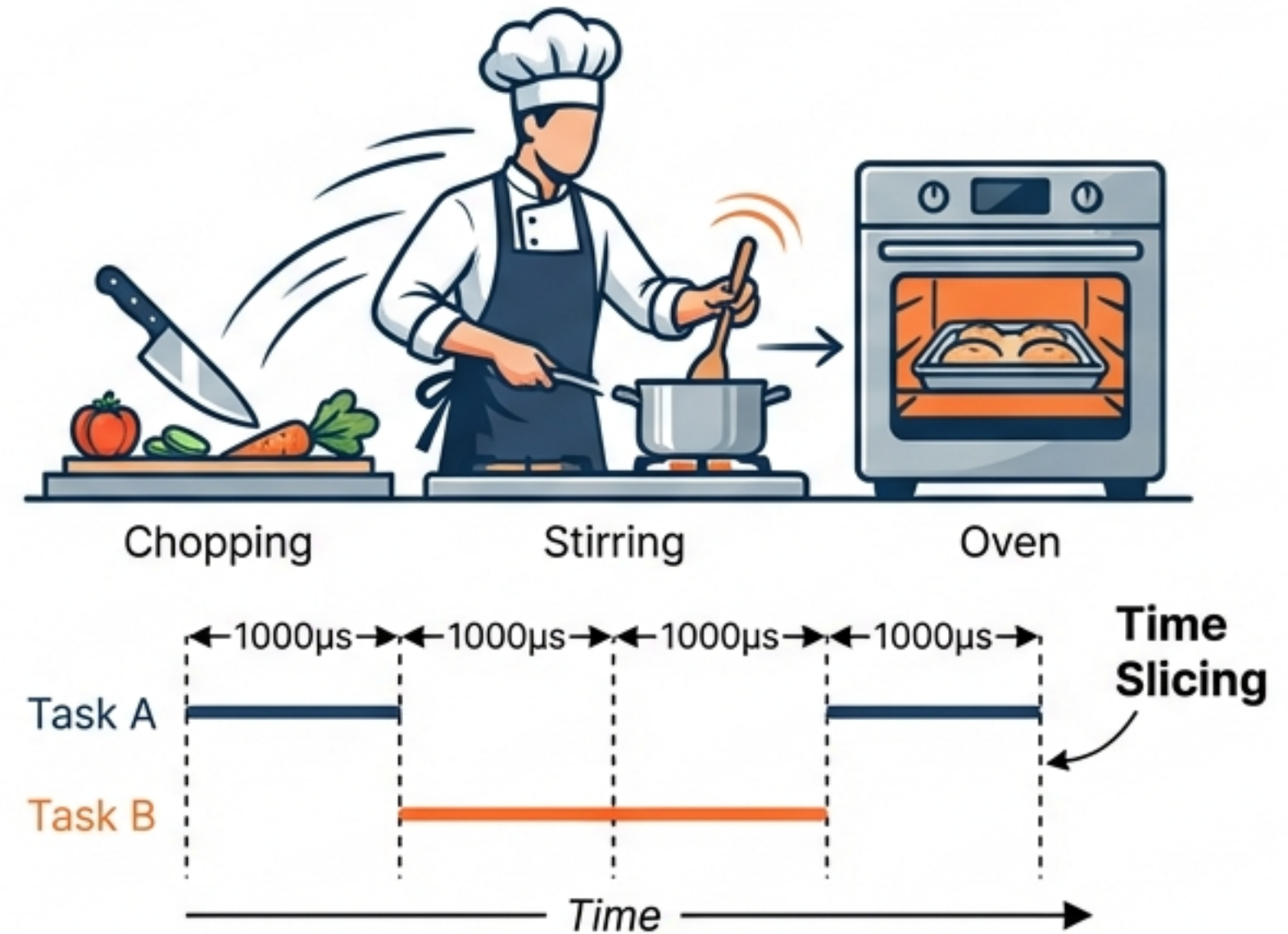
Mengapa RTOS? Mengubah 'Spaghetti Code' Menjadi Orkestra

Masalah: The Super Loop Trap



Kode yang berjalan berurutan tanpa henti, rentan terhadap penundaan dan sulit dikelola.

Solusi: RTOS Determinismism



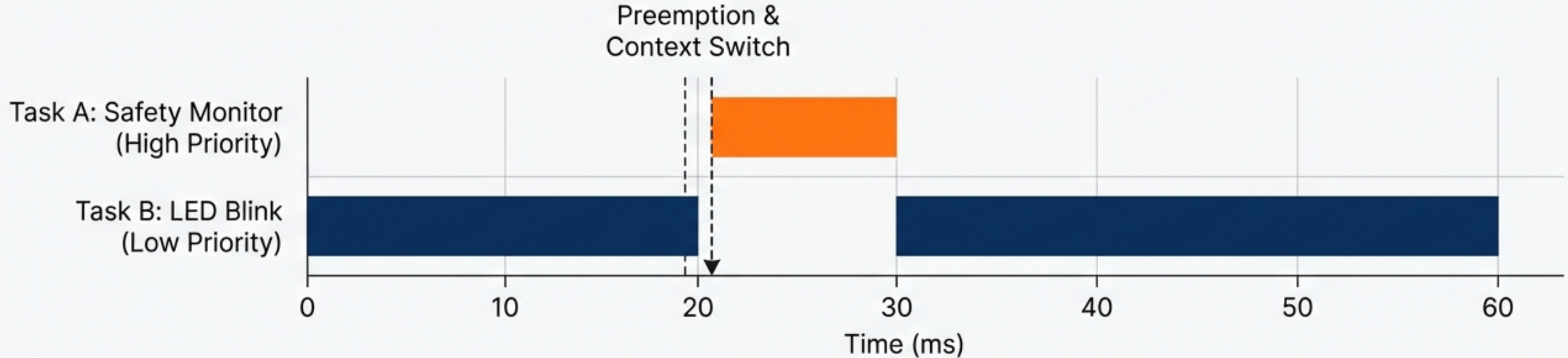
Multitasking Semu: CPU berpindah tugas setiap 1ms (Tick), menciptakan ilusi paralelisme.

Manajemen tugas yang terstruktur, deterministik, dan responsif dengan penjadwalan yang tepat.

Standard Industry: FreeRTOS (Lightweight & Deterministic).

Siapa yang Berkuasa?

Task Management & Prioritas



Anatomy of a Task

Fungsi C dengan loop abadi (`while(1)`), Stack sendiri, dan Level Prioritas.

Context Switch

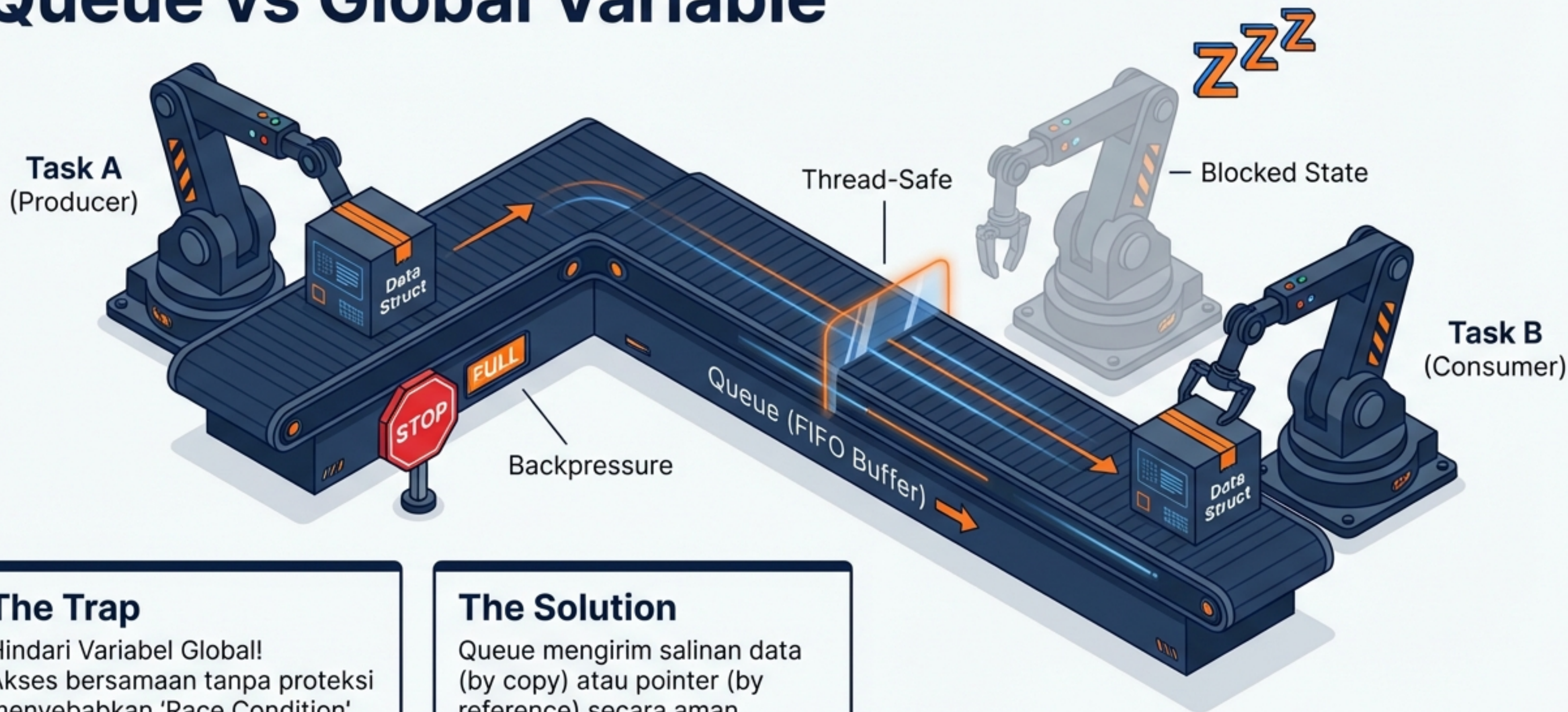
Kernel menyimpan register CPU Task lama, memuat register Task baru.

Best Practice

Hati-hati Starvation! Jangan beri semua task prioritas 'High'. Task logging/housekeeping bisa tidak pernah jalan.

```
xTaskCreatePinnedToCore(...); // ESP32 Specific
```

Sinkronisasi Data: Queue vs Global Variable



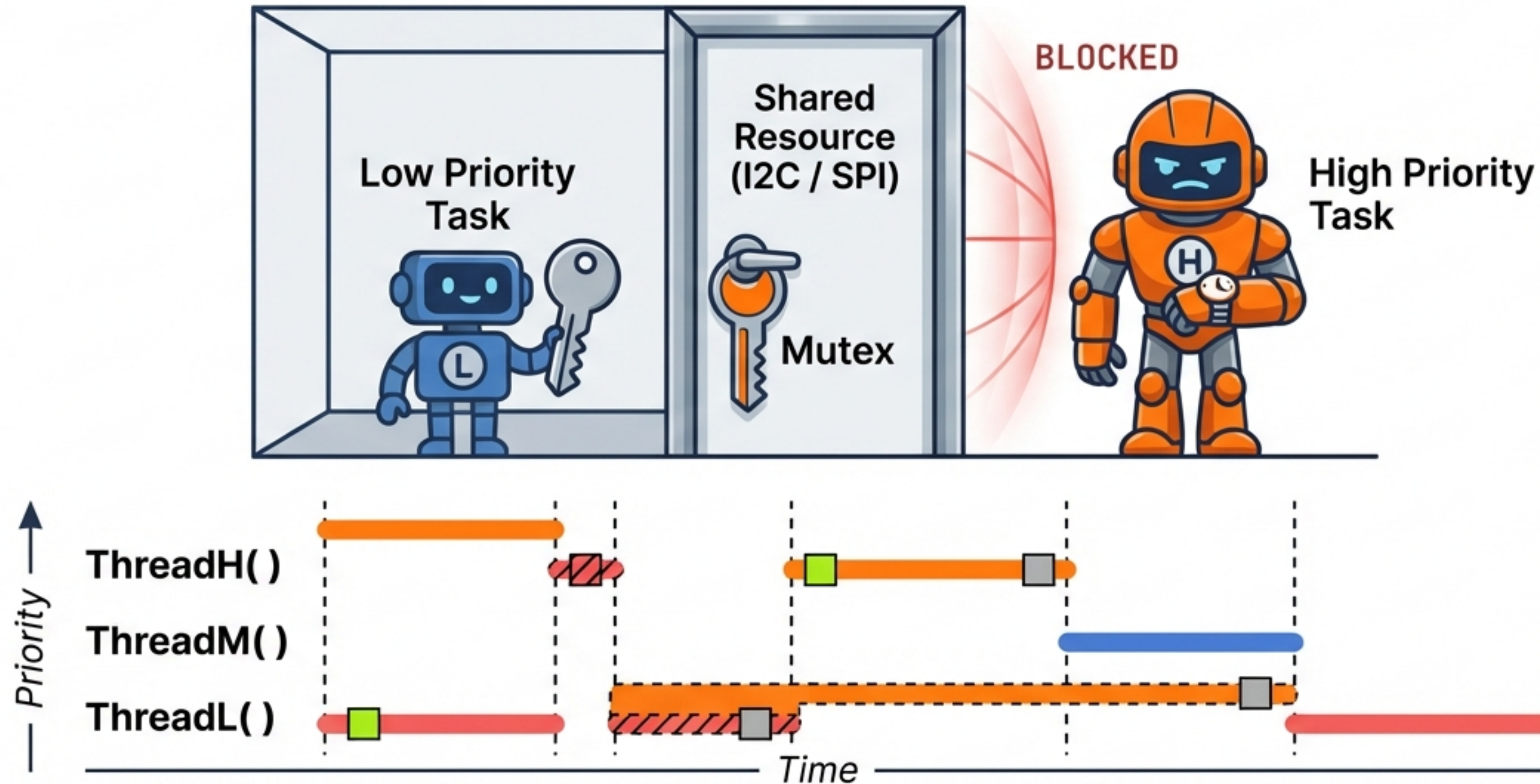
The Trap

Hindari Variabel Global!
Akses bersamaan tanpa proteksi
menyebabkan 'Race Condition'
dan data korup.

The Solution

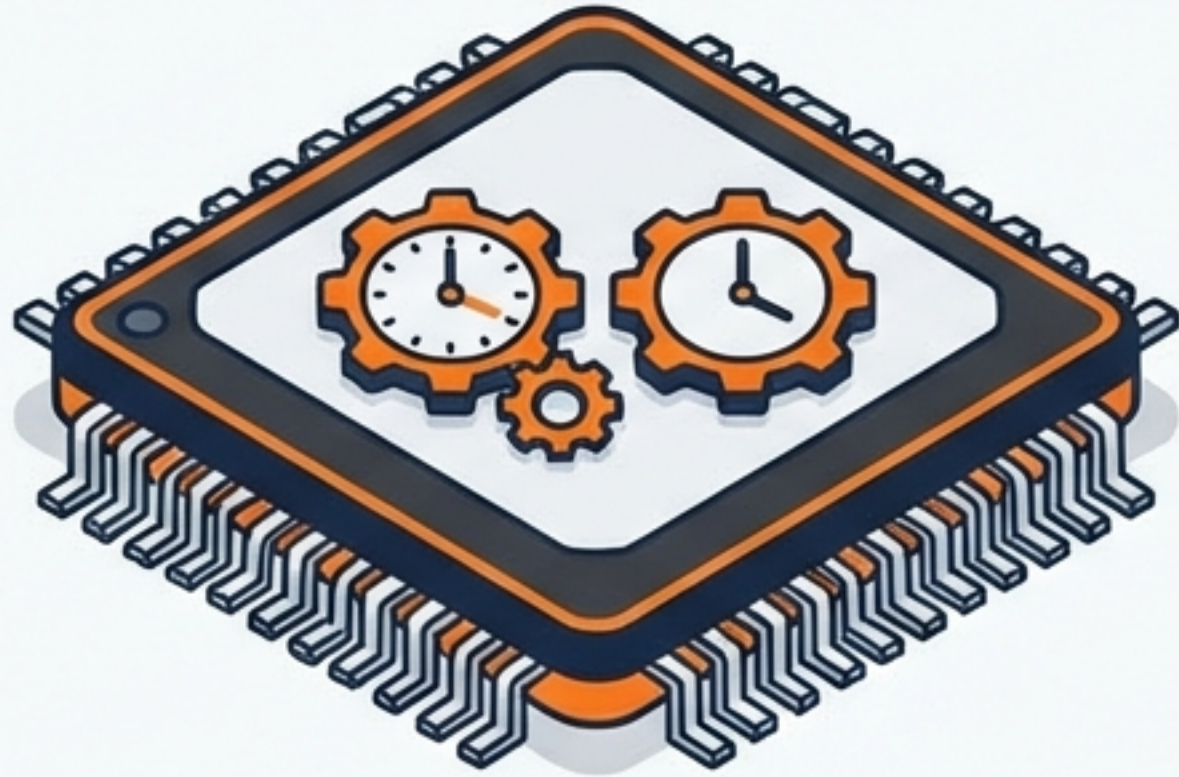
Queue mengirim salinan data
(by copy) atau pointer (by
reference) secara aman.

Penjaga Gerbang Resource: Semaphore & Mutex



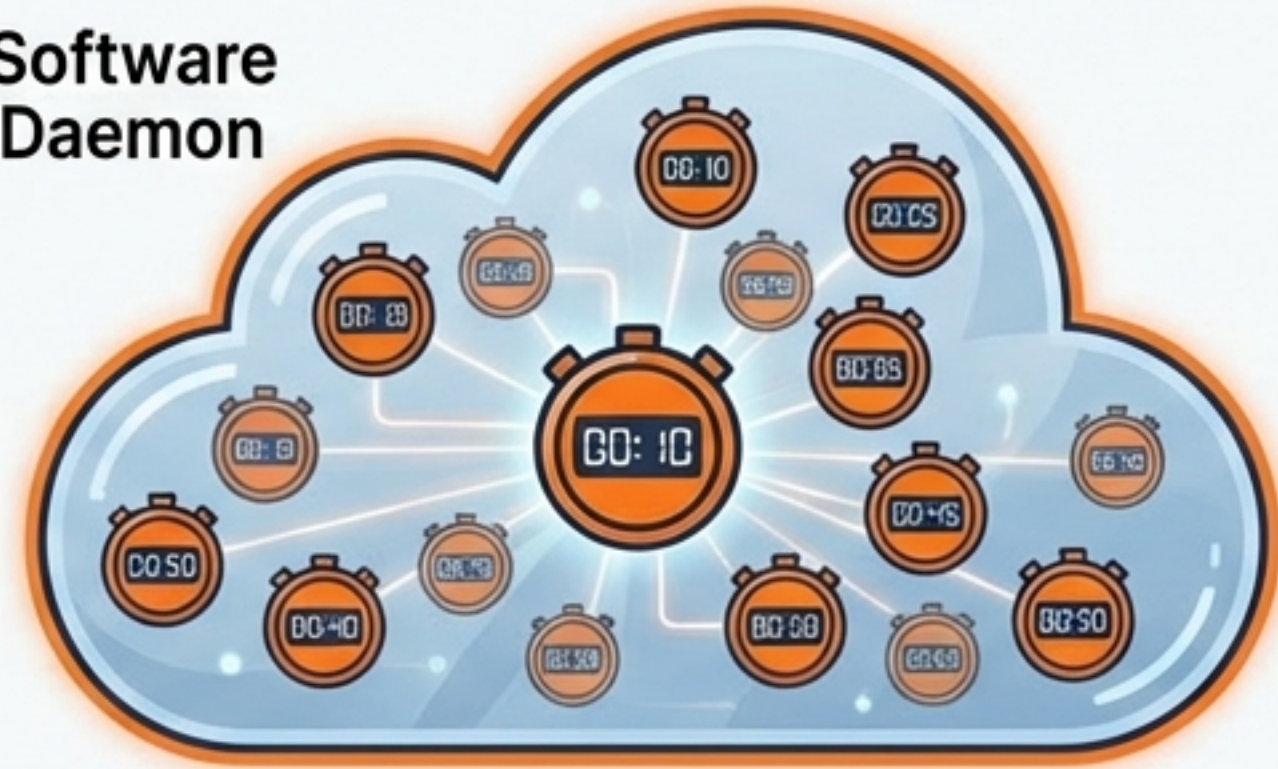
- **Mutex (Mutual Exclusion):** Token kepemilikan. Hanya satu task yang boleh akses resource di satu waktu.
- **Analogi:** Kunci Toilet Umum. Bos besar pun harus antri jika staf junior sedang membawa kunci.
- **Priority Inheritance:** Mencegah **Priority Inversion** dimana task penting terblokir terlalu lama.

Software Timers: Manajemen Waktu Tanpa `delay()`



Hardware Timers (Terbatas & Mahal)

Software
Daemon

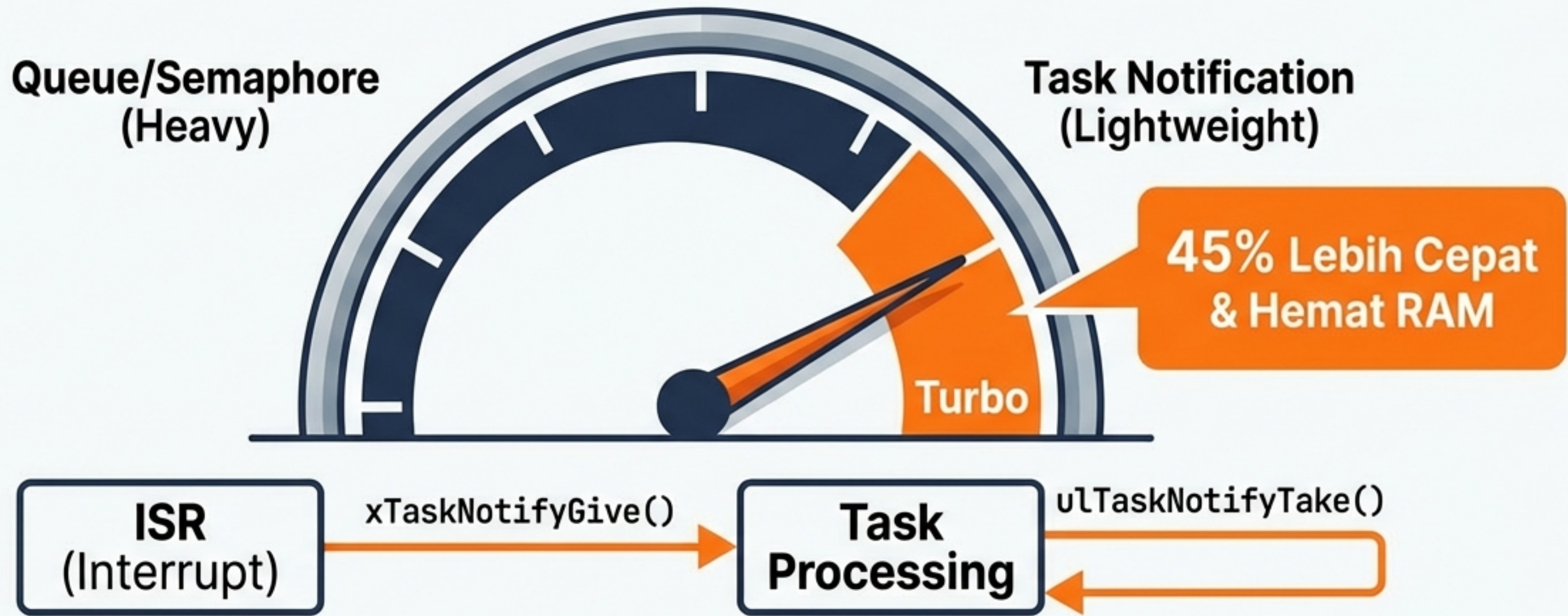


Software Timers (Virtual & Unlimited)

Key Concepts

- **Mechanism:** Dikelola oleh Daemon Task (Service Task) di FreeRTOS.
- **Efficiency:** Non-blocking. CPU tidak berhenti (*no delay()*), bisa mengerjakan task lain sambil menunggu waktu habis.
- **Use Cases:**
 - 1. **One-shot:** Matikan relay pompa setelah 10 detik.
 - 2. **Auto-reload:** Baca sensor suhu setiap 500ms.

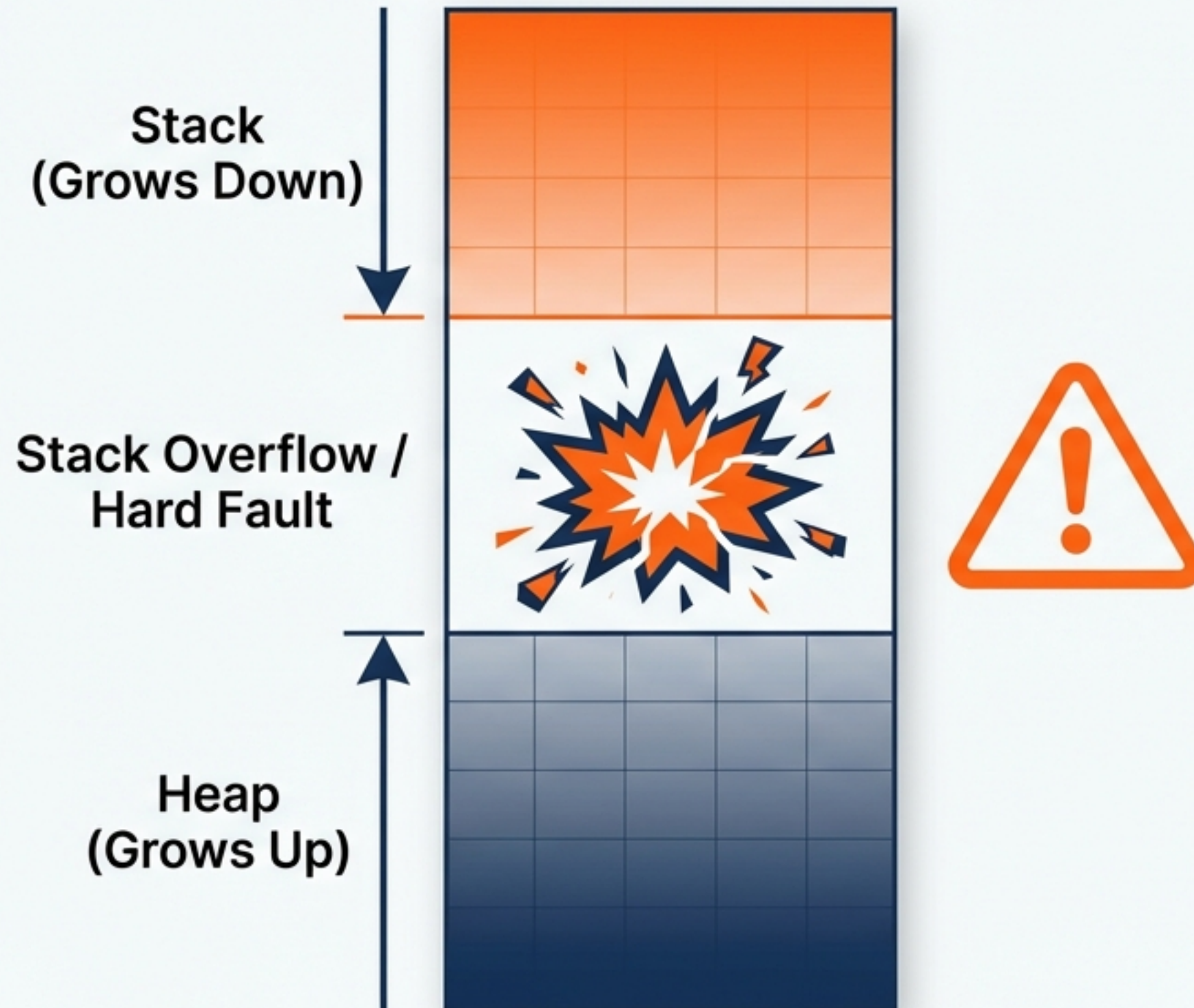
Task Notifications: Alternatif Ringan & Cepat



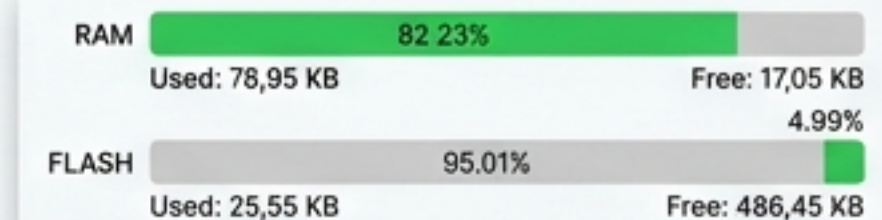
Direct To Task

- Sinyal dikirim langsung ke **TCB (Task Control Block)** tanpa objek perantara.
- **Ideal Untuk:** Sinkronisasi Interrupt ke Task yang sangat cepat.
- **Constraint:** Hanya bisa mengirim 32-bit value, bukan data struct yang kompleks.

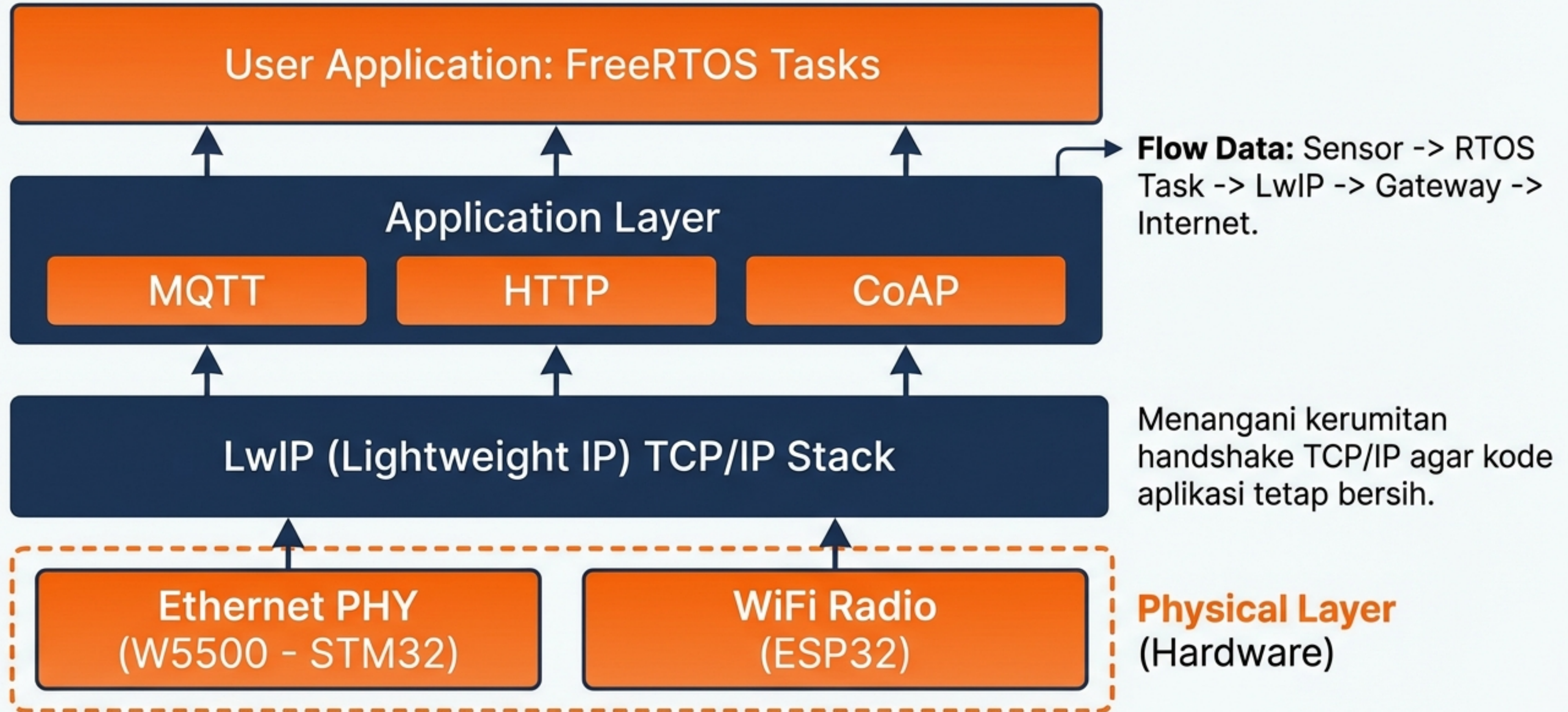
Manajemen Memori: Heap, Stack, & Bahaya Overflow



- **Stack:** Memori sementara fungsi/task. Jika habis = Crash.
- **Heap:** Memori dinamis (`pvPortMalloc`). Bahaya fragmentasi.
- **Deteksi:** Gunakan ``uxTaskGetStackHighWaterMark()`` untuk melihat sisa stack terendah.
- **Safety Critical Rule:** Hindari ``malloc`` saat runtime. Gunakan Static Allocation (`configSUPPORT_STATIC_ALLOCATION`) untuk sistem medis/otomotif.



Arsitektur Konektivitas: Device to Cloud



Bahasa IoT: Mengapa MQTT adalah Raja?

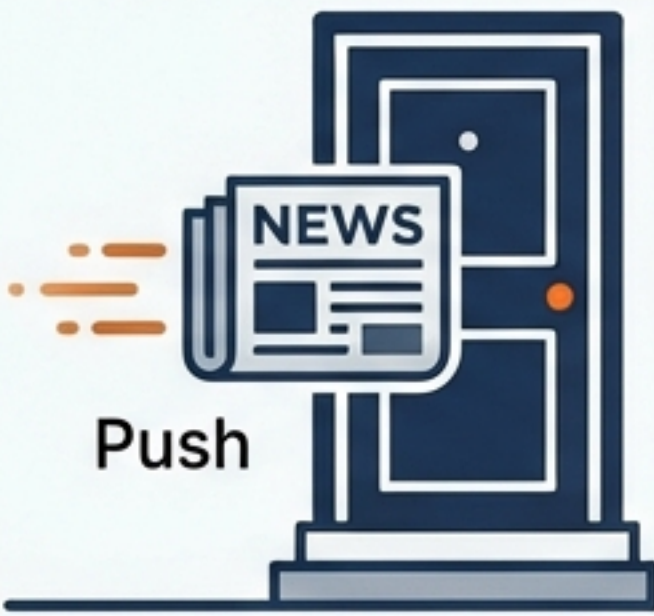
HTTP
(Request-Response)



Polling

Blocking & Heavy Headers

MQTT
(Pub/Sub)

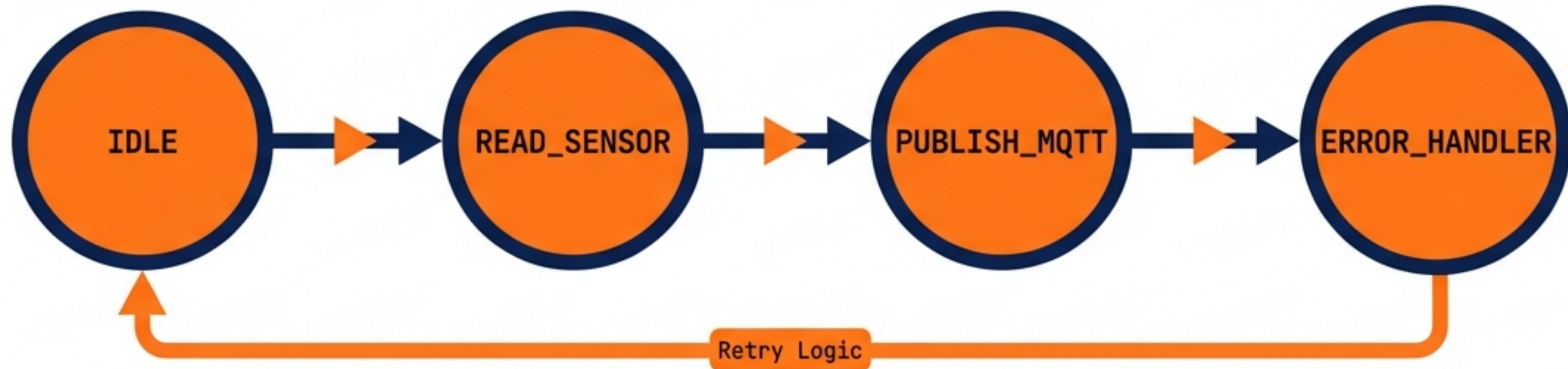


Push

Lightweight, Async, & Real-time

- **Pub/Sub Model:** Decoupling antara pengirim dan penerima.
- **QoS (Quality of Service):** Level 0, 1, 2. Garansi pesan sampai meski koneksi tidak stabil.
- **Last Will & Testament:** Pesan otomatis 'Offline' jika device mati mendadak.
- **Topic Hierarchy:** ``pabrik/mesin_A/suhu``.

Industrial Design Patterns: Robustness



State Machine: Gantikan *nested if-else* dengan *Switch-Case*. Logika terstruktur dan mudah didebug.

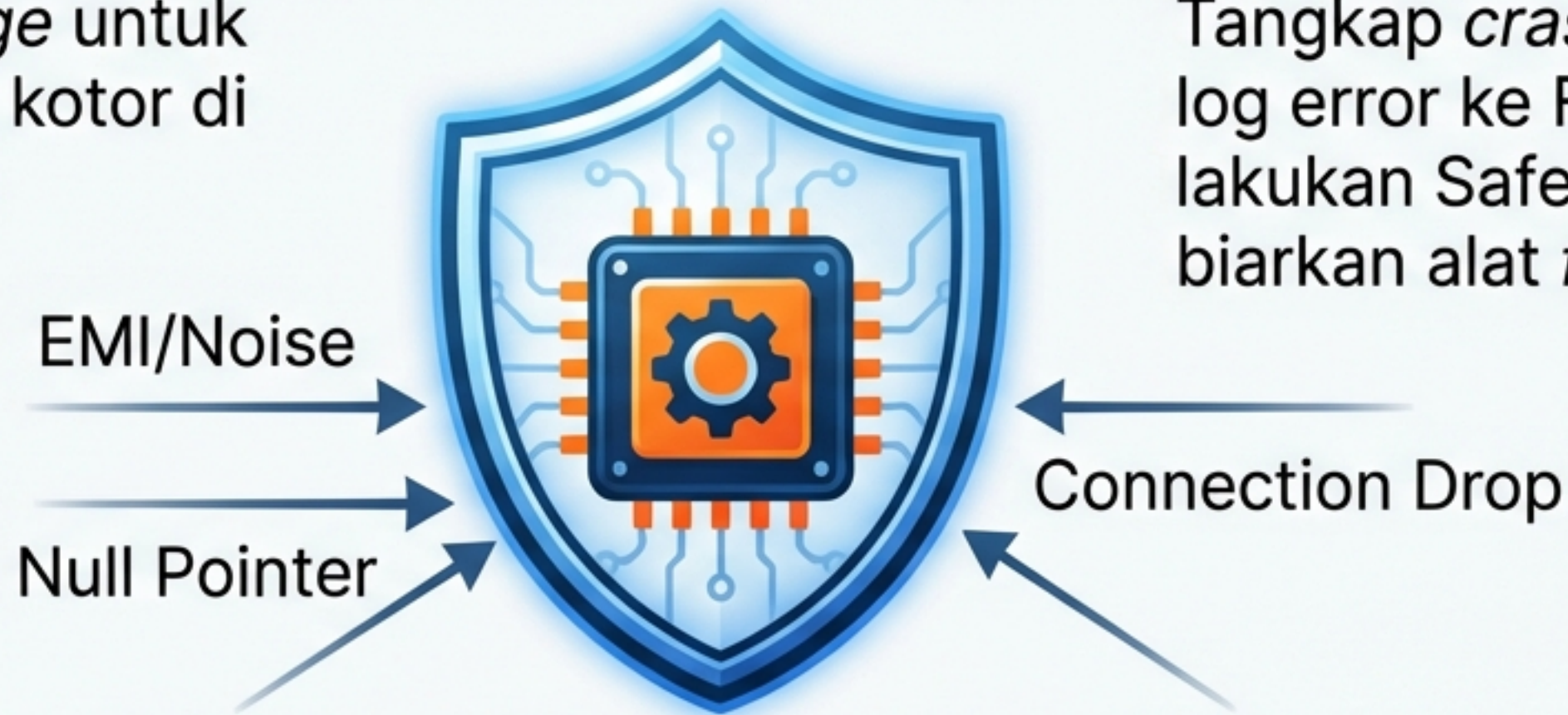
Watchdog Timer (IWDG): Satpam terakhir. Jika *software hang* dan lupa 'memberi makan' watchdog, sistem akan di-reset otomatis.

Wajib untuk perangkat *remote* yang sulit dijangkau fisik.



Reliability & Safety: Fail-Safe Mindset

- **Software Filtering:** *Debouncing* dan *Moving Average* untuk sinyal sensor yang kotor di lingkungan pabrik.

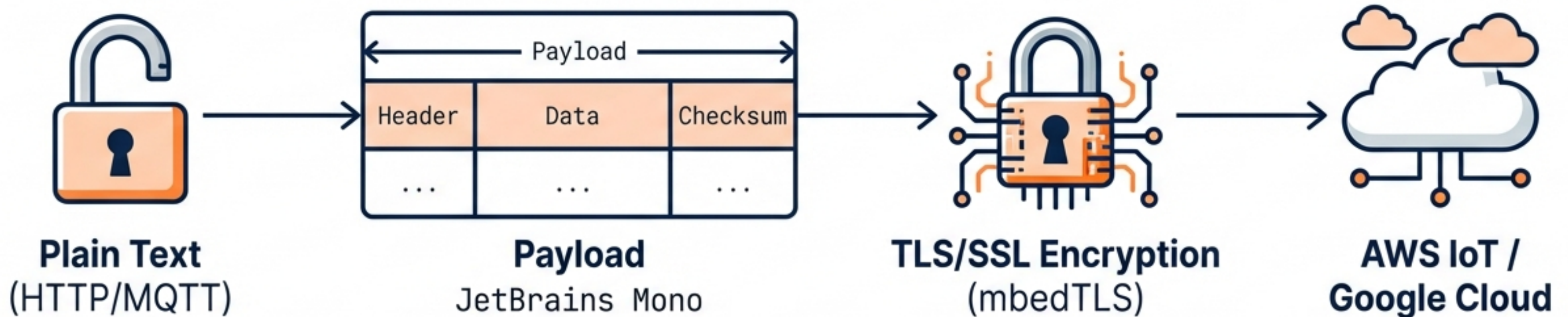


- **Hard Fault Handler:** Tangkap *crash* CPU, simpan log error ke Flash Memory, lalu lakukan Safe Reset. Jangan biarkan alat *freeze*.

- **Exponential Backoff:** Jika koneksi gagal, jangan spam server. Tunggu 1s, 2s, 4s, 8s sebelum mencoba lagi.

“Mindset: Sistem PASTI akan gagal.
Fokus pada *Recovery Strategy*.”

Keamanan IoT: Bukan Opsi, Tapi Kewajiban

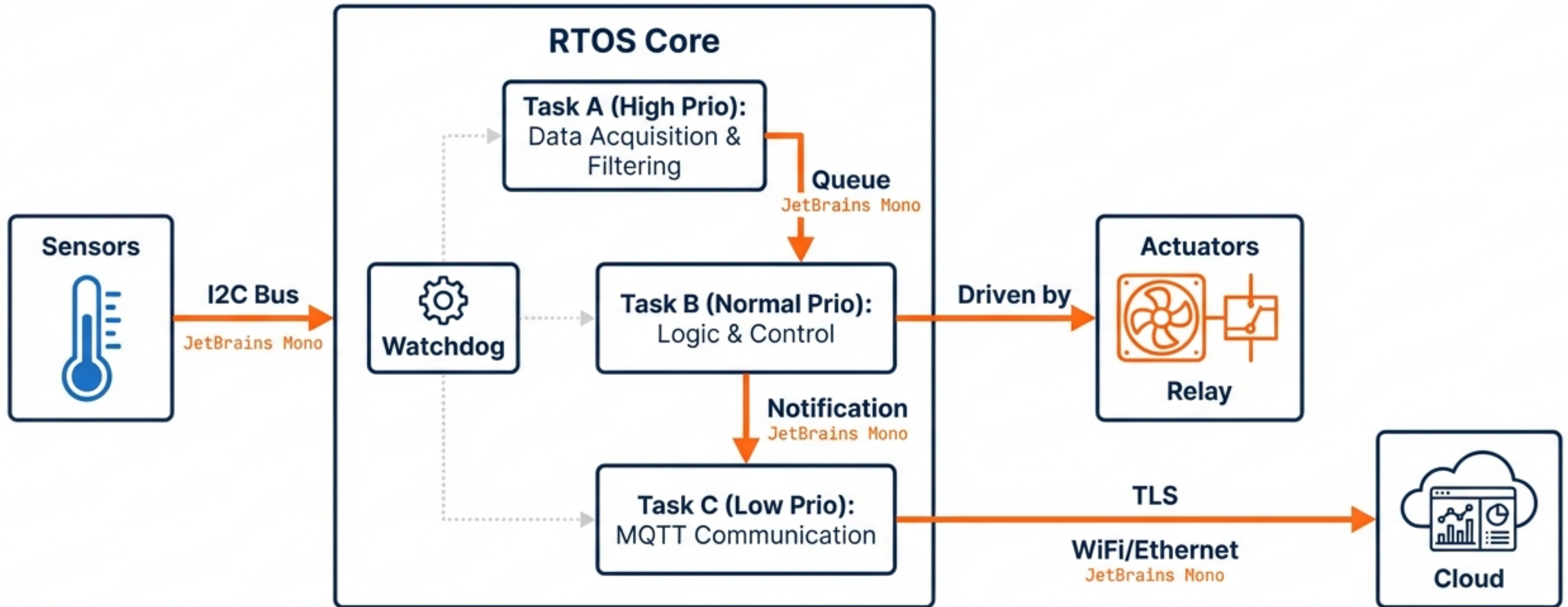


- **Encryption** : Mencegah *Sniffing*. Hacker tidak bisa membaca data sensor atau password WiFi.
- **Authentication** : Sertifikat (X.509) memastikan alat berbicara dengan server yang asli.

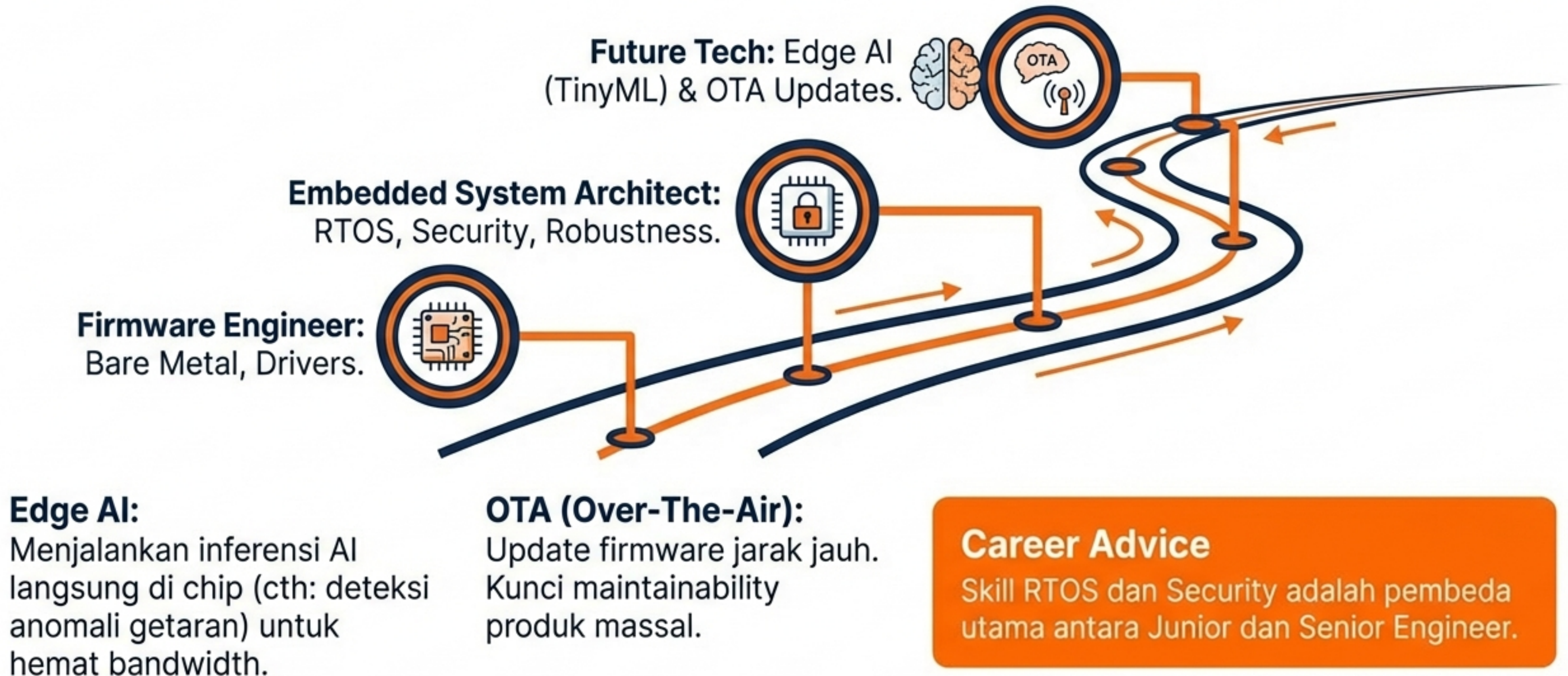
Case Study: Mirai Botnet

Jutaan CCTV diretas karena menggunakan *default password* dan port terbuka. Tutup port debug pada produk akhir!

Capstone Project: Integrasi Total



Tren Masa Depan & Jenjang Karir



Peta Jalan “Full Stack Embedded Engineer”



Hardware Mastery: Register, Timer, DMA, Interrupt.



Software Architecture: RTOS, Multitasking, Memory Safety.



Connectivity & Security: IoT Protocols, TLS, Cloud Integration.

“Hardware is hard, but software makes it smart. Teruslah bereksperimen.”

Mulailah mem-porting kode **Super Loop lama Anda ke FreeRTOS hari ini!**